



PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MT25-31101 • Material Elektronik, Optik, dan Magnetik • Minggu ke-3

Energi Fermi dan Persambungan p–n

Statistik Fermi–Dirac, doping, dan pembentukan sambungan

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.
Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

Sub-CPMK

Mampu melakukan analisis data terkait **Energi Fermi dan p–n junction** (CPMK-7.2); serta menerapkan matematika, ilmu dasar dan material, dan teknologi informasi untuk memecahkan permasalahan terkait keduanya (CPMK-5.2).

Indikator

Ketepatan analisis grafik aliran elektron.

Bentuk penilaian

Tugas Individu — CPMK-5.2 dan CPMK-7.2

Bobot

2,5% + 2,5% = 5% dari nilai akhir

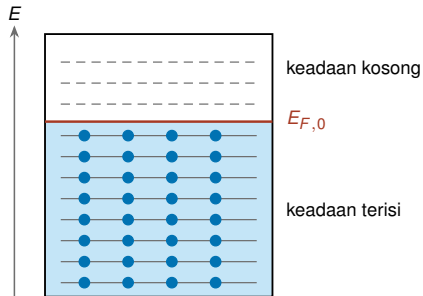
Sumber: RPS OBE MT25-31101, revisi ke-1 (21/08/2025).

1. Energi Fermi logam dan semikonduktor intrinsik
2. Energi Fermi semikonduktor tipe-n dan tipe-p
3. Energi Fermi sebagai fungsi suhu
4. *Degenerate semiconductors*
5. Persambungan p–n
6. Persambungan logam–semikonduktor

Gagasan pemersatu

Satu besaran — E_F — menjelaskan sekaligus mengapa logam menghantar, mengapa doping bekerja, dan mengapa dioda hanya melewatkan arus satu arah.

Energi Fermi Logam



Logam pada $T = 0 \text{ K}$
seluruh keadaan di bawah $E_{F,0}$ terisi, di atasnya kosong

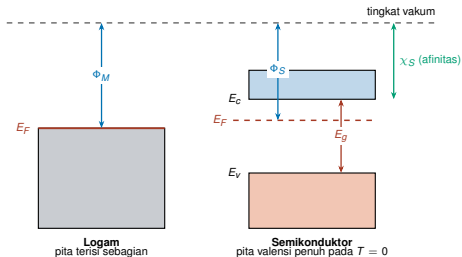
Energi Fermi pada 0 K

$$E_{F,0} = \frac{\hbar^2}{2m_e} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

- m_e : massa diam elektron
- h : konstanta Planck, $\hbar = h/2\pi$
- n : konsentrasi elektron bebas

Pada 0 K, probabilitas menemukan elektron pada $E > E_F$ adalah **nol**.

Energi Fermi Logam sebagai Fungsi Suhu



Energi Fermi terhadap suhu

$$E_F(T) = E_{F,0} \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_{F,0}} \right)^2 \right]$$

Karena $k_B T \ll E_{F,0}$ pada suhu kerja biasa, E_F logam praktis **tidak bergantung suhu**. *Work function* Φ adalah energi minimum untuk melepaskan elektron dari $E = E_F$ ke tingkat vakum.

Fungsi Kerja dan Energi Fermi Beberapa Logam

Logam	Φ (eV)	$E_{F,0}$ (eV)
Perak (Ag)	4,26	5,5
Aluminium (Al)	4,28	11,7
Emas (Au)	5,10	5,5
Tembaga (Cu)	4,65	7,0
Litium (Li)	2,30	4,7
Magnesium (Mg)	3,70	7,1
Natrium (Na)	2,75	3,2

Perhatikan bahwa $E_{F,0}$ berorde beberapa eV — jauh lebih besar daripada $k_B T \approx 0,026$ eV pada suhu ruang. Inilah sebabnya hanya elektron di sekitar E_F yang ikut menghantar.

Sumber: Nilai baku; lihat mis. S. O. Kasap, *Principles of Electronic Materials and Devices* (McGraw-Hill, 2002), Tabel 4.3.

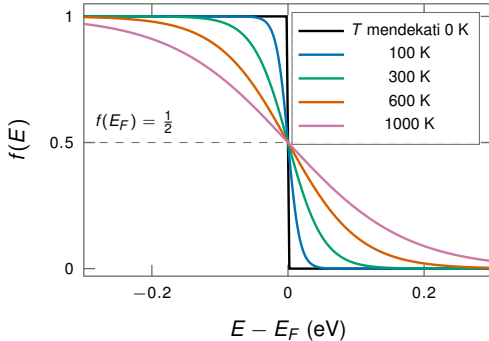
Latihan 1 — Energi Fermi Tembaga

Latihan 1

Jika setiap atom Cu menyumbangkan satu elektron dan konsentrasi elektron bebasnya $10^{22}/\text{cm}^3$, berapakah $E_{F,0}$?

Petunjuk: konversikan n ke $1/\text{m}^3$ terlebih dahulu, lalu gunakan $E_{F,0} = (\hbar^2/2m_e)(3\pi^2n)^{2/3}$ dengan $\hbar = 1,055 \times 10^{-34}$ J s dan $m_e = 9,109 \times 10^{-31}$ kg. Nyatakan hasil akhir dalam eV.

Energi Fermi Semikonduktor



Skema (digambar ulang) — dihitung langsung dari fungsi Fermi–Dirac di samping

- Pada ~ 0 K pita konduksi kosong dan pita valensi terisi penuh.
- Probabilitas suatu tingkat energi E ditempati elektron diberikan oleh **fungsi distribusi Fermi–Dirac**.

Fungsi Fermi–Dirac

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

Pada $E = E_F$, $f(E) = 1/2$ untuk semua suhu.

Konsentrasi Elektron dan *Hole*

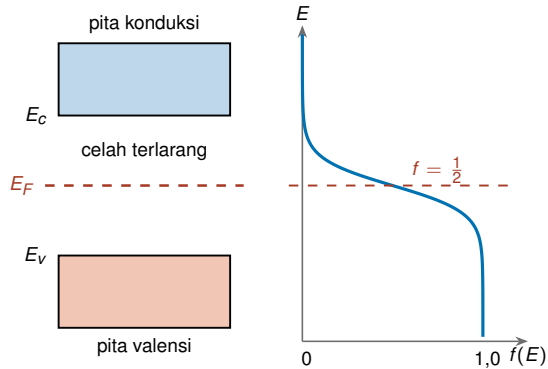


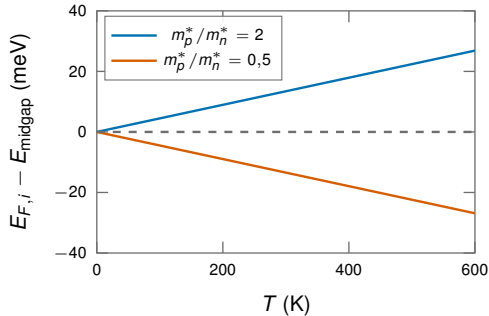
Diagram pita dan fungsi Fermi–Dirac untuk semikonduktor intrinsik

$$n = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right)$$

$$p = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right)$$

$$np = n_i^2 \quad (\text{hukum aksi massa})$$

Energi Fermi Semikonduktor Intrinsik



Pergeseran $E_{F,i}$ dari tengah celah pita

Letak $E_{F,i}$

$$E_{F,i} = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4} kT \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*} \right)$$

- $E_{F,i}$ sangat dekat dengan tengah celah (*midgap*).
- Bila massa efektif *hole* (m_p^*) lebih besar, $E_{F,i}$ bergeser ke arah atas celah pita.

Latihan 2 — Letak $E_{F,i}$ Silikon

Latihan 2

Hitung lokasi energi Fermi silikon intrinsik relatif terhadap tengah celah pita. Asumsikan perbandingan massa efektif elektron terhadap *hole* pada silikon adalah 2 : 1.

Petunjuk: gunakan $kT = 0,0259$ eV pada 300 K. Perhatikan tanda hasilnya — apakah $E_{F,i}$ berada di atas atau di bawah *midgap*?

Asal N_c dan N_v

$$N_c = 2 \left(\frac{m_n^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$$

$$N_v = 2 \left(\frac{m_p^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$$

Keduanya sebanding $T^{3/2}$ dan ditentukan **massa efektif** pembawa.

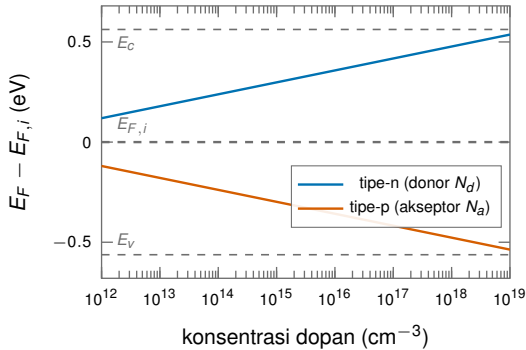
Bentuk $n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_g/2k_B T}$ dan grafiknya terhadap suhu sudah dibahas pada Minggu ke-2.

Skema (digambar ulang) — seluruh angka dihitung sendiri, bukan salinan tabel buku

T (K)	N_c (cm ⁻³)	N_v (cm ⁻³)	E_g (eV)	n_i (cm ⁻³)
200	$1,52 \times 10^{19}$	$5,66 \times 10^{18}$	1,147	$3,3 \times 10^4$
250	$2,13 \times 10^{19}$	$7,91 \times 10^{18}$	1,137	$4,5 \times 10^7$
300	$2,80 \times 10^{19}$	$1,04 \times 10^{19}$	1,124	$6,1 \times 10^9$
350	$3,53 \times 10^{19}$	$1,31 \times 10^{19}$	1,111	$2,2 \times 10^{11}$
400	$4,31 \times 10^{19}$	$1,60 \times 10^{19}$	1,097	$3,2 \times 10^{12}$
450	$5,14 \times 10^{19}$	$1,91 \times 10^{19}$	1,082	$2,7 \times 10^{13}$
500	$6,02 \times 10^{19}$	$2,24 \times 10^{19}$	1,066	$1,6 \times 10^{14}$

Model sederhana ini memberi $n_i(300 \text{ K}) \approx 6 \times 10^9/\text{cm}^3$; nilai eksperimen yang lazim dikutip $1,0 \times 10^{10}/\text{cm}^3$.

Energi Fermi Semikonduktor Tipe-n dan Tipe-p

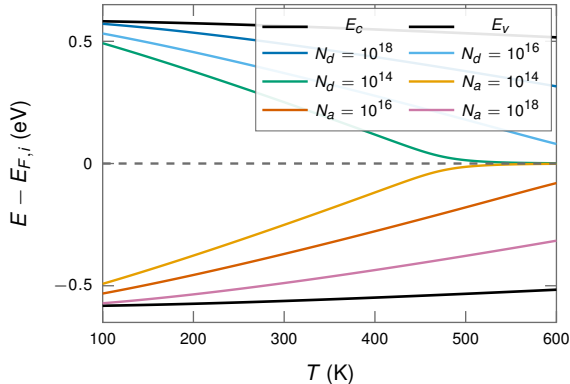


- E_F sebagai fungsi konsentrasi dopan silikon pada 300 K dengan $n_i = 10^{10}/\text{cm}^3$.
- Doping naik $\Rightarrow E_F$ tipe-n bergerak **naik** mendekati pita konduksi.
- Sebaliknya, E_F tipe-p bergerak **turun** mendekati pita valensi.

Konsep kunci

$$E_F - E_{F,i} = kT \ln\left(\frac{n}{n_i}\right)$$

Energi Fermi sebagai Fungsi Suhu



Ketika konsentrasi dopan sangat tinggi, tingkat energi Fermi bergerak sangat dekat dengan tepi pita — bahkan masuk ke dalam pita — sehingga bahan menjadi ***degenerate semiconductor***.

Skema (digambar ulang) — dihitung dari netralitas muatan pada silikon; ionisasi penuh diasumsikan

Latihan 3 dan 4 — Silikon Terdoping

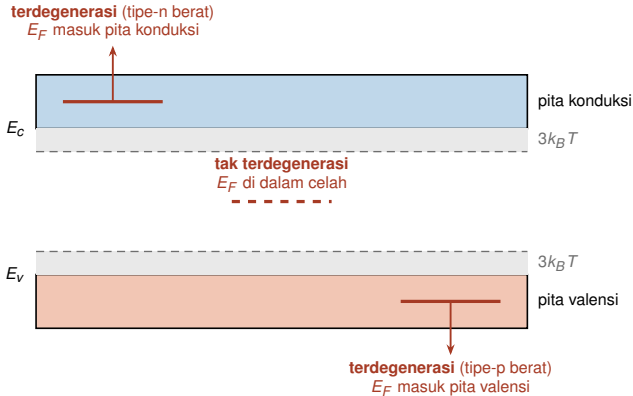
Latihan 3 — tipe-n

Kristal Si didoping dengan $10^{16}/\text{cm}^3$ atom Sb pada 300 K. Jika $n_i = 10^{10}/\text{cm}^3$: (a) berapa konsentrasi elektron n ? (b) berapa konsentrasi *hole* p ? (c) di manakah posisi E_F relatif terhadap Si intrinsik?

Latihan 4 — tipe-p

Kristal Si didoping dengan $10^{17}/\text{cm}^3$ atom boron pada 300 K. Dengan n_i yang sama: (a) berapa konsentrasi *hole* p ? (b) berapa konsentrasi elektron n ? (c) di manakah posisi E_F relatif terhadap Si intrinsik?

Degenerate Semiconductors



- Doping sangat berat ($\gtrsim 10^{19}/\text{cm}^3$).
- E_F masuk ke dalam pita konduksi (tipe-n) atau pita valensi (tipe-p).
- Perilakunya mendekati logam; pendekatan Boltzmann tidak lagi berlaku.

Latihan 5

GaAs tipe-n didoping sehingga konsentrasi elektronnya $10^{17}/\text{cm}^3$. Berapakah nilai E_F sampel ini relatif terhadap E_c ? Asumsikan pada $T = 300\text{ K}$ GaAs memiliki rapat keadaan $N_c = 10^{17}/\text{cm}^3$ dan semikonduktor mengalami degenerasi.

Petunjuk: mulai dari $n = N_c \exp[-(E_c - E_F)/kT]$ dan perhatikan apa yang terjadi ketika $n = N_c$.

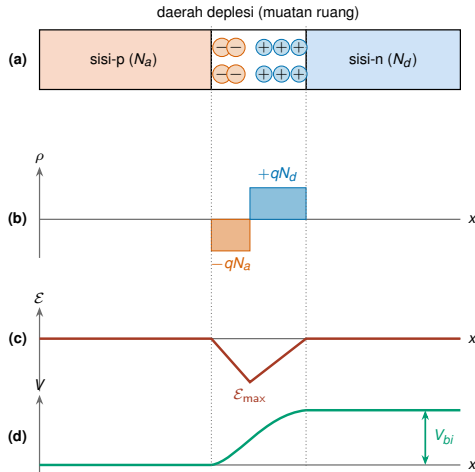
- Ketika dua semikonduktor disatukan membentuk sambungan p–n, elektron mulai mengalir dari sisi-n ke sisi-p untuk meminimalkan gradien konsentrasi.
- Aliran berlanjut sampai tingkat energi Fermi baru (E_F) yang **seragam** tercapai di seluruh sambungan.
- Muatan ruang yang tertinggal membentuk **daerah deplesi** dan *built-in potential*.

Built-in potential

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i^2} \right)$$

Makin berat doping kedua sisi, makin besar V_{bi} dan makin **sempit** daerah deplesi.

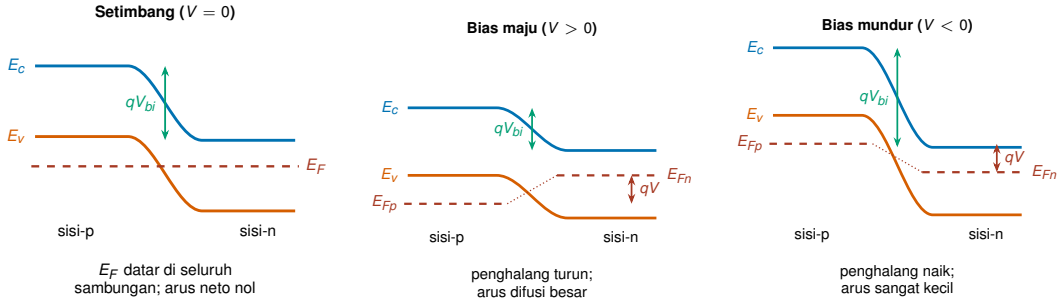
Struktur Daerah Deplesi



Skema (digambar ulang) — skema pendekatan deplesi penuh (*full depletion approximation*)

- (a) Ion dopan yang tak lagi ternetralkan membentuk **muatan ruang**: negatif di sisi-p, positif di sisi-n.
- (b) Rapat muatan ρ berlawanan tanda; syarat netralitas $N_A x_p = N_D x_n$.
- (c) Integrasi ρ memberi medan listrik segitiga dengan puncak $\mathcal{E}_{\max}$ tepat di sambungan.
- (d) Integrasi medan memberi *built-in potential* V_{bi} — penghalang yang harus dilampaui pembawa mayoritas.

Diagram Pita Persambungan p-n



Kesetimbangan tercapai ketika E_F datar di seluruh sambungan; bias memisahkan aras Fermi kuasi E_{Fn} dan E_{Fp} sebesar qV .

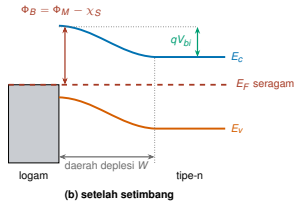
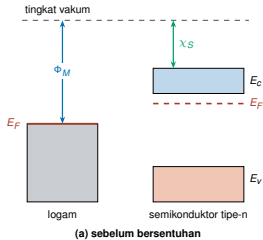
Syarat kontak ideal

- logam dan semikonduktor bersentuhan rapat pada skala atom;
- tidak ada oksida atau muatan pada antarmuka;
- tidak terjadi pencampuran pada antarmuka.

Istilah penting

- **Tingkat vakum** — energi elektron bebas.
- **Fungsi kerja (Φ)** — energi minimum untuk membebaskan elektron dari logam.
- **Afinitas elektron (χ)** — energi untuk melepaskan elektron dari dasar pita konduksi ke tingkat vakum.

Penghalang Schottky



Semikonduktor tipe-n disambung dengan logam yang fungsi kerjanya lebih besar. *Kiri*: diagram pita sebelum bergabung. *Kanan*: diagram pita setelah setimbang.

Tinggi penghalang

$$\Phi_B = \Phi_m - \chi_s$$

Tugas — analisis grafik aliran elektron (CPMK-5.2 & CPMK-7.2)

1. Gunakan salah satu simulator persambungan p–n daring (mis. PhET *Semiconductors*) untuk memvariasikan konsentrasi dopan N_a dan N_d .
2. Catat perubahan lebar daerah deplesi dan *built-in potential* untuk minimal tiga kombinasi doping.
3. Buat grafik V_{bi} terhadap $\log(N_a N_d)$ dan bandingkan dengan prediksi $V_{bi} = (kT/e) \ln(N_a N_d / n_i^2)$.
4. Tuliskan analisis Anda maksimal dua halaman: kesesuaian, penyimpangan, dan penyebabnya.

Bobot: 2,5% (CPMK-5.2) + 2,5% (CPMK-7.2). Kriteria penilaian mengikuti rubrik tugas individu.

△ perlu verifikasi: tenggat pengumpulan dan simulator yang dipilih

- E_F adalah tingkat dengan probabilitas keterisian 1/2; pada 0 K ia memisahkan keadaan terisi dan kosong.
- Pada logam E_F berada di dalam pita; pada semikonduktor intrinsik ia hampir tepat di tengah celah.
- Doping menggeser E_F : naik untuk tipe-n, turun untuk tipe-p, sesuai $E_F - E_{F,i} = kT \ln(n/n_i)$.
- Doping sangat berat menghasilkan *degenerate semiconductor*.
- Sambungan p–n dan sambungan logam–semikonduktor keduanya terbentuk karena penyeragaman E_F .

Pertemuan berikutnya

Minggu ke-4 — **Material Optik.**

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi dipersilakan.

